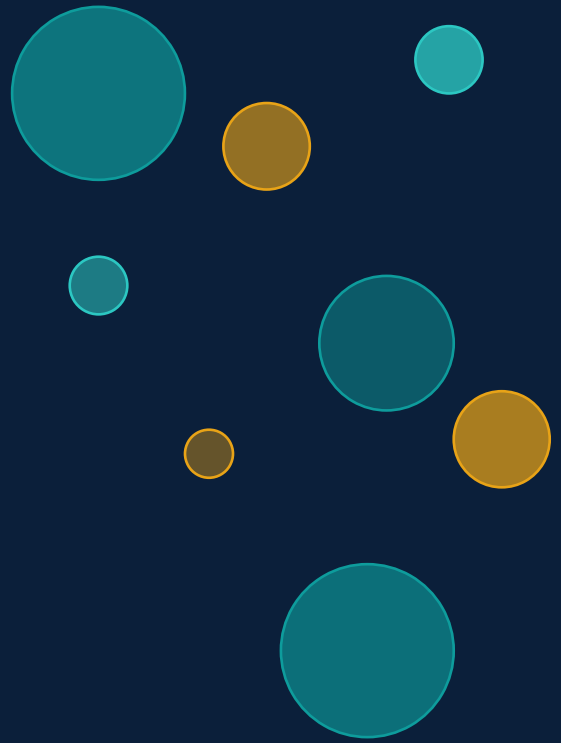
ISL 519 · DİJİTAL FİNANS · 10. HAFTA

Büyük Veri

Big Data

Finansal piyasalarda veri nasıl paraya, riske ve karara dönüşür?



Öğrenci sunumu · Dr. Öğr. Üyesi Naime Usul

Başlamadan: Veri Bankası'na kayıt olun

Telefonunuzun kamerasıyla okutun

QR'ı okutun, bir kullanıcı adı yazın

Gerçek adınız olmak zorunda değil. Sayfa doğrudan tarayıcıda açılır; hiçbir şey gönderilmez.

Soru yok. Banka sizi zaten tanıyor

Saat, telefon modeli, şarj, bağlantı, dil, tema, yazma hızı: tarayıcınız sormadan söylüyor.

Siz 1 şey yazdınız, biz 10 şey öğrendik

Segment, puan, risk bayrağı ve size özel teklif. Sonra kart numaranızı not edin.

Kart numaranızı saklayın: birazdan sınıf ekranına düşecek.

Bu sunum bitene kadar: 25 dakikada neler olacak?

TÜRKİYE

875

bin

kartlı ödeme yapılacak

TÜRKİYE

754

milyon TL

kartla ödenecek

DÜNYA

7

milyon TB

yeni veri üretilecek

DÜNYA

23

milyon $

dolandırıcılıkla kaybedilecek

Her biri bir kayıt, yani bir veri noktası. Büyük veri, bu akışın kendisi.

Kaynak: BKM 2024; IDC / Exploding Topics 2025; Nasdaq Verafin 2024. Yıllık toplamların 25 dakikaya oranlanmasıyla hesaplandı.

Büyük veri nedir?

“Yüksek hacimli, yüksek hızlı ve/veya yüksek çeşitlilikteki; değer üretmek için yeni işleme biçimleri gerektiren veri varlıkları.”

Gartner (Laney, 2001) – 3V tanımı

Büyük veri analitiği

Karar vermeye yardımcı olmak amacıyla büyük miktarda ham verideki desenleri ve ilişkileri tanımlama süreci. Finans sektörünün tüketicileri daha etkili hedeflemesini, risk kararlarını bilinçli almasını ve dolandırıcılığı azaltmasını sağlar.

Ders notları, 1. Hafta

Veri ne zaman “büyük” olur?

Tek bir makineye sığmadığında

Hadoop, bulut, dağıtık depolama gerekir.

Gece toplu işleme yetişmediğinde

Kart işlemi milisaniyede onaylanmalı.

Tablo biçimine girmediğinde

Metin, ses, görüntü, konum, log.

5V: Büyük veriyi tanımlayan beş özellik

Hacim (Volume)

Türkiye'de 2024'te 18,4 milyar kartlı ödeme; her biri bir kayıt.

Hız (Velocity)

Dolandırıcılık skoru işlem onaylanmadan önce, milisaniyeler içinde.

Çeşitlilik (Variety)

İşlem tablosu + çağrı kaydı + uygulama logu + konum + sosyal medya.

Doğruluk (Veracity)

Eksik ya da yanlı veri → yanlış kredi kararı. Çöp girer, çöp çıkar.

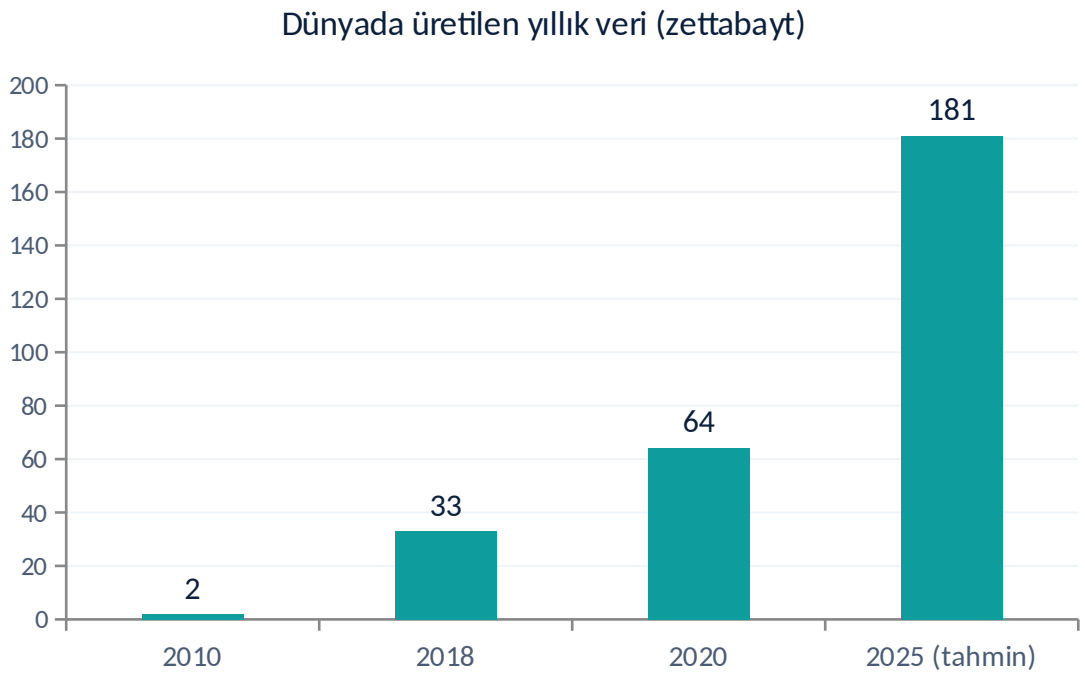
Değer (Value)

Paraya, riske ya da karara dönüşmeyen veri sadece depolama maliyetidir.

Neden finans?

Finans zaten veridir: fiyat, işlem, kimlik, sözleşme. Analog kısmı yoktur.

Veri patlaması: 15 yılda 90 kat



Kaynak: IDC Global DataSphere; Exploding Topics (2025).

402 milyon TB

her gün üretilen veri (2024–25 tahmini)

1 ZB = 1 milyar TB

181 ZB ≈ 181 milyar dolu dizüstü diski

%23 / yıl

bileşik büyüme hızı, 2020–2025

Sınıf ekranı: bankanın gözünden bu sınıf



Sunucu açar: projeksiyonda tarayıcı

Kart numaranızı söyleyin

Numarada adınız yok

Kullanıcı adı SHA-256 ile şifrelendi, silindi; 2 karakterlik parmak izi kaldı. Buna takma adlı veri denir.

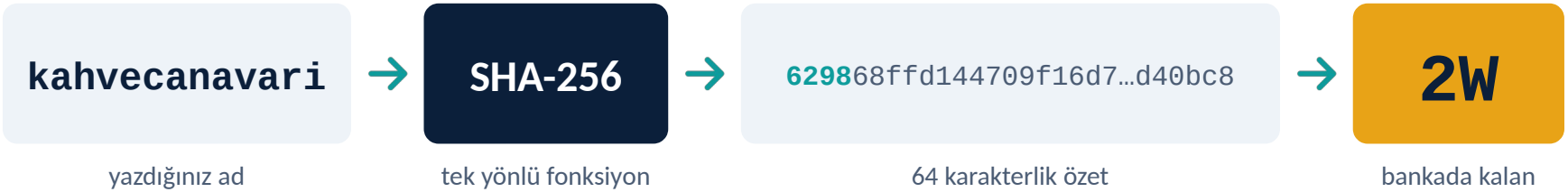
Sınıf canlı oluşuyor

Her numara: segment, puan, risk bayrağı. Ekranda ortalama puan, kaç pahalı telefon, kaç düşük şarj, kim neden puan kaybetti.

Sonra tartışıyoruz

Kimse soru cevaplamadı, herkes puanlandı. Telefon modeli gelir vekili: adil mi? Şarjı düşük olana daha pahalı kredi?

Adınıza ne oldu? Özetleme adım adım



Özet (hash)

Geri açılmaz. Tek harf değişince özetin neredeyse tamamı değişir. 2. haftadaki blokzincirin yapı taşı.

Şifreleme

Anahtarla geri açılır. Banka veriyi saklarken ve taşırken kullanır. Anahtar çalınırsa veri de çalınır.

Canlı deneyin

Bir ad yazın, her tuşta özetin nasıl değiştiğini izleyin.

Hukuktaki adı: takma adlı veri. 2 karakter = 1.024 olasılık; yanına cihaz ve saat eklenince kişi yeniden tanınabilir.

Altı temel kullanım alanı

Kredi skorlama

Ödeme geçmişi + alternatif veri ile temerrüt tahmini. Kredisi olmayanı da puanlar.

Dolandırıcılık tespiti

Her işlemi onaydan önce milisaniyede skorlama; anomali tespiti.

Algoritmik işlem & alternatif veri

Uydu görüntüsü, kart verisi, haber akışı ile piyasa tahmini.

Müşteri analitiği

Kişisel teklif, kayıp müşteri tahmini, yapay zekâ asistanları.

Risk & RegTech

Kara para aklama tespiti, sermaye yeterliliği, otomatik raporlama.

Sigorta

Telematik ve kullanım bazlı prim; hasar tahmini, otomatik eksper.

Bugün bakacaklarımız: kredi skorlama, dolandırıcılık tespiti ve müşteri analitiği.

Kredi skorlama: geçmiş mi, gelecek mi?

Geleneksel: Findeks (KKB)

~10 milyon
kredi notu sorgusu (12. yılında)

%89
sorguların mobil kanaldan payı

- Girdi: bankalardaki kredi ve kart ödeme geçmişi, limit kullanımı, gecikmeler
- Yapısal, güvenilir, düzenlenmiş veri
- Zayıf nokta: geçmişi olmayanı puanlayamaz (öğrenci, yeni çalışan, kayıt dışı esnaf)

Alternatif: büyük veri skorlaması

1.000+
veri noktası / kişi (Colendi)

10 milyon
kullanıcı, platform ortaklarıyla

- Girdi: telefon kullanımı, alışveriş geçmişi, uygulama davranışı, sosyal ağ
- Artı: finansal kapsayıcılık, saniyeler içinde karar
- Eksi: açıklanabilirlik, önyargı riski, rıza (KVKK)

Kaynak: KKB/Findeks basın açıklaması; Habertürk, Ekonomist (Colendi).

Dolandırıcılık tespiti: en olgun uygulama

485,6 mlr $
küresel dolandırıcılık kaybı, 2023

3,1 trilyon $
finansal sistemden geçen yasa dışı fon

18,4 milyar
Türkiye'de kartlı ödeme adedi, 2024: her biri anlık skorlanır

Nasıl çalışır?



İşlem	Karşılaştır	Skorla	Karar
Tutar, yer, saat, cihaz, satıcı	Kişinin geçmişi + ağdaki milyarlarca işlem	Model 0–999 risk puanı üretir (<100 ms)	Onay, ek doğrulama (SMS) ya da red

Mastercard Decision Intelligence

+%30
dolandırıcılık tespiti (müşteri ort.)

–%60
yanlış red (dürüst müşteriyi reddetme)

+%20
tespit artışı, üretken yapay zekâ ile (2024)

Kaynak: Nasdaq Verafin Global Financial Crime Report 2024; BKM 2024; Mastercard basın açıklamaları (şirket verisi).

Türkiye: veri, müşteri deneyimine dönüşüyor

127,7 milyon
aktif dijital bankacılık müşterisi, Aralık 2025 (TBB)

126,6 milyon
mobil bankacılık kullanıcısı (+8,8 mn/yıl)

7,9 milyon
internet bankacılığı: düşüyor (−1,6 mn)

Garanti BBVA – Ugi

2016'da Türkiye'nin ilk bankacılık asistanı; 2025'te üretken yapay zekâ ile yenilendi.

1,6 milyon
aylık aktif kullanıcı

~%50
mobil müşterinin yılda en az bir etkileşimi

10 yıl
müşteri verisiyle sürekli eğitim

İş Bankası – Maxi

400'den fazla yetenek; kredi, yatırım ve karşılama asistanları doğal dille işlem yapıyor.

2,5 milyon
aylık kullanıcı

~110 milyon
diyalog / yıl

55 milyar TL
asistan üzerinden işlem hacmi

Kaynak: TBB Aralık 2025; Garanti BBVA (Mayıs 2026); İş Bankası (2025). Şirket açıklamaları.

Dört bölge, sekiz rakam

Türkiye

127,7 mn
aktif dijital bankacılık müşterisi (2025)

352,5 mn TL
KVKK idari para cezası, 876 veri sorumlusu (2025)

ABD

18 mlr $
JPMorgan'ın yıllık teknoloji bütçesi (2025)

147 mn kişi
Equifax ihlalinde verisi sızan (2017)

Avrupa

63,8 mn
açık bankacılık kullanıcısı (2025)

1,2 mlr €
bir yılda kesilen GDPR cezası (2025)

Dünya

181 ZB
2025'te üretilen veri

13–40 mlr $
bankacılıkta büyük veri analitiği pazarı (2025, tanıma göre)

Kaynaklar: TBB, KVKK 2025 Faaliyet Raporu, JPMorgan, FTC/CNBC, Open Banking Ltd, DLA Piper, IDC, çeşitli pazar raporları.

Başarı: MYbank ve “3-1-0” kredisi

3 **dakika**
telefondan başvuru

1 **saniye**
onay ve ödeme

0 **insan**
manuel inceleme yok

100.000+
gösterge: ödeme akışı, tedarikçi ağı, mağaza puanı

45 milyon
KOBİ müşterisi (2021 sonu)

~%1
takipteki kredi oranı

%98
pandemide zamanında geri ödeme

Ders: Teminatı ve bilançosu olmayan esnaf için veri, teminatın yerine geçti. Ama rakamlar şirketin kendi açıklaması; bağımsız denetim yok.

Kaynak: MYbank / Ant Group basın açıklamaları (2020–2023); CKGSB.

Çöküş: Zillow, modele fazla güvenince

%1,9
Zestimate medyan hatası, piyasadaki evler

%6,9
medyan hata, piyasa dışı evler (iBuying'in alanı)

381 mn $
zarar, yalnızca 2021 3. çeyrek

%25
işten çıkarılan çalışan oranı

İş modeli

Modelin tahminiyle evi al, yenile, sat (iBuying). 2018–2021.

Ne ters gitti?

Hata payı (%7) kâr marjından (%5) büyüktü. 2021'de piyasa döndü, model geçmişi öğrenmişti.

Ders

Daha fazla veri ≠ daha iyi karar. Model, iş modelinin hata toleransıyla birlikte düşünülmeli.

Kaynak: Zillow yatırımcı açıklamaları (Kasım 2021); Fox Business; Bloomberg.

Tartışmalı: Apple Card ve “kara kutu”

2019 **Tweet**

Aynı gelir, aynı beyanname; limitler 20 kat farklı. Wozniak da onaylıyor.

2019 **Soruşturma**

NYDFS, Goldman Sachs'ı inceliyor; kamuoyu 'cinsiyetçi algoritma' diyor.

2021 **Sonuç**

400.000 başvuru: ayrımcılık kanıtı yok. Ama kararlar açıklanamıyor: şeffaflık eksikliği.

AYRIMCILIK KANITI

Yok

400.000 başvuru incelendi; model cinsiyeti hiç kullanmıyor.

AÇIKLANABİLİRLİK

Eksik

Kimse müşteriye limitin nedenini söyleyemedi.

Ders: Model cinsiyeti kullanmıyorsa bile, ayrımcılık yapmadığını kanıtlamak ancak açıklanabilirlikle mümkün.

Veri ihlali: Equifax ve Yemeksepeti

Equifax (ABD, 2017)

147 milyon kişi
verisi sızan

700 mn $
düzenleyici uzlaşması; toplam maliyet ≥ 1,38 mlr $

≈ 9 $ / kişi

Yemeksepeti (Türkiye, 2021)

21,5 milyon kişi
verisi sızan

1,9 mn TL
KVKK idari para cezası (Şubat 2022)

≈ 0,09 TL / kişi

Tartışma: 21,5 milyon kişi için 1,9 milyon TL. Bu ceza bir şirketin veri güvenliğine yatırım yapmasını sağlar mı?

Kaynak: FTC / CNBC (2019); KVKK Kurul kararı, Bloomberg HT (2022).

Düzenleyiciler ne yapıyor? Türkiye, AB, ABD

Türkiye

Tek çatı yasa, sektör kuralları

- KVKK (2016): rıza ve ihlal bildirimi
- BDDK: ana sistemler yurt içinde
- Açık bankacılık 2022'den beri

352,5 mn TL

2025'te kesilen toplam ceza

Avrupa Birliği

En sert ve en kapsamlı

- GDPR (2018): ciroya oranlı ceza
- Yapay Zekâ Yasası: kredi skorlama “yüksek riskli”
- Açıklama ve insan gözetimi zorunlu

1,2 mlr €

2025'te kesilen toplam ceza

ABD

Tek yasa yok, sektör sektör

- FCRA: kredi raporları
- ECOA: eşit kredi fırsatı
- Eyalet kurumları: Apple Card'ı New York inceledi

700 mn $

tek vakada uzlaşma (Equifax)

Kaynak: KVKK 2025 Faaliyet Raporu; DLA Piper GDPR Survey 2026; AB 2024/1689 sayılı Tüzük; NYDFS; FTC.

Eleştirel bakış: veri gerçekten “yeni petrol” mü?

Benzetme nerede doğru?

- Ham hâliyle değersiz, rafine edilince değerli (veri değer zinciri)
- Büyük sermaye ve altyapı ister: 18 milyar $'lık teknoloji bütçeleri
- Az sayıda büyük oyuncuda toplanıyor: ağ etkisi, tekelleşme

Nerede yanlış?

- Petrol tükenir; veri kopyalanır, kullanıldıkça çoğalır
- Petrolün sahibi bellidir; verinin sahibi tartışmalı: banka mı, müşteri mi?
- Daha fazla petrol daha fazla enerji; daha fazla veri daha iyi karar değil (Zillow)

Sınıfa soru: Zillow'un elinde milyonlarca evin verisi vardı, yine de battı. Eksik olan veri miydi, yargı mı? Bankanız için hangisi daha kıt?

Sonuç olarak;

1. Büyük veri bir boyut değil, bir eşik: mevcut araçlar yetmediği an başlar (5V).
2. Finans en verimli alan; çünkü finansın analog bir kısmı yoktur: fiyat, işlem, kimlik.
3. Değer toplama değil, karar adımında üretilir. “Veri topluyoruz” bir strateji değildir.
4. Türkiye kullanımda önde: 127,7 milyon dijital müşteri, yılda 18,4 milyar kart işlemi.
5. MYbank veriyi teminatın yerine koydu; Zillow, modelin muhakemenin yerine geçemeyeceğini gösterdi.
6. Regülasyon sertleşiyor: AB kredi skorlamayı yüksek riskli saydı; KVKK cezaları ölçek olarak tartışmalı.

Büyük veri, iyi soru sorana değer üretir.

Kaynaklar

- Laney, D. (2001). 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety. META Group.
- Gozman, Liebenau & Mangan (2018). Digital Finance. Routledge.
- Chishti & Barberis (2016). The FinTech Book. Wiley.
- IDC (2021). Global DataSphere Forecast 2021–2025; Seagate/IDC Data Age 2025.
- Exploding Topics (2025). Amount of Data Created Daily.
- BKM (2025). 2024 Yıllık Bülten.
- TBB (2026). Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, Aralık 2025.
- KKB (2026). Findeks basın açıklaması; Habertürk, Ekonomist (Colendi).
- Nasdaq Verafin (2024). Global Financial Crime Report.
- Mastercard (2016–2024). Decision Intelligence basın açıklamaları.
- JPMorgan Chase (2025). Yatırımcı sunumu: teknoloji bütçesi.
- Garanti BBVA (2026). Akıllı asistan Ugi 10 yaşında; İş Bankası (2025). Maxi açıklamaları.
- MYbank / Ant Group (2020–2023). 310 lending model basın açıklamaları.
- Zillow Group (2021). Q3 2021 Shareholder Letter; Fox Business.
- NYDFS (2021). Report on Apple Card Investigation.
- FTC (2019). Equifax Data Breach Settlement; KVKK (2022) Yemeksepeti kararı.
- Open Banking Ltd (2025). Avrupa açık bankacılık kullanıcı verileri.
- KVKK (2026). 2025 Faaliyet Raporu; DLA Piper (2026). GDPR Fines and Data Breach Survey; AB Tüzüğü 2024/1689 (AI Act).

Tam liste ve tıklanabilir linkler

+ tartışma soruları

Teşekkürler

Sorular ve tartışma



Profiliniz, şifreleme laboratuvarı ve kaynaklar

QR kodu okutun; uygulama açık kalacak.